

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Título do projeto

FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo

Objetivo geral e objetivos específicos

O objetivo geral do FieldOps é desenvolver uma plataforma integrada para apoiar todo o ciclo de inspeções técnicas realizadas em campo, desde o planejamento da atividade até a revisão final dos resultados. A solução busca tornar esse processo mais padronizado, seguro, rastreável e eficiente, centralizando em um único ambiente as informações que atualmente podem estar distribuídas entre formulários impressos, planilhas, mensagens e registros informais.

A plataforma deverá permitir que supervisores e administradores preparem e acompanhem as inspeções por meio de uma interface web, enquanto os técnicos de campo poderão executar as atividades através de um aplicativo mobile. Essa integração deverá garantir que os dados coletados durante a inspeção, como respostas de checklist, fotografias, identificação de equipamentos, localização e registros de não conformidade, sejam armazenados de maneira estruturada e posteriormente disponibilizados para análise e validação.

Um dos principais objetivos do projeto é permitir que o trabalho em campo continue mesmo em situações de conexão instável ou ausência temporária de internet. Para isso, o aplicativo deverá possuir mecanismos de armazenamento local e sincronização posterior com o servidor, preservando os dados registrados pelo técnico e evitando perdas ou duplicidades durante o envio das informações.

Como objetivos específicos, o projeto pretende:

- Digitalizar o processo de inspeção, reduzindo a dependência de formulários impressos, planilhas e Registros descentralizados;
- Padronizar a execução das inspeções através da utilização de modelos e checklists previamente configurados;
- Permitir o planejamento, agendamento e atribuição das inspeções aos técnicos responsáveis;
- Disponibilizar ao técnico as informações necessárias para executar a inspeção diretamente pelo aplicativo mobile;
- Permitir a identificação de equipamentos por QR Code;
- Possibilitar o registro de respostas, observações, fotografias, localização e não conformidades durante a execução da inspeção;
- Garantir que os dados coletados sejam preservados localmente quando não houver conexão com a internet;
- Implementar um processo de sincronização confiável entre o aplicativo e o servidor, evitando perda ou duplicação de informações;
- Centralizar as regras de negócio, autenticação, autorização, persistência e auditoria através de uma API REST;
- Permitir que supervisores acompanhem o andamento das inspeções e analisem as informações coletadas em campo;
- Possibilitar a revisão dos resultados, incluindo aprovação, reprovação ou solicitação de correções;
- Manter o histórico das operações realizadas, aumentando a rastreabilidade e a confiabilidade das informações;
- Reduzir o intervalo entre a realização da inspeção em campo e a disponibilização dos resultados para os responsáveis;
- Facilitar a identificação, o registro e o acompanhamento das não conformidades encontradas durante as inspeções;
- Desenvolver uma solução integrada entre aplicativo mobile, interface administrativa web, backend e infraestrutura de dados, aplicando os conhecimentos técnicos e de engenharia de software trabalhados durante o Projeto Integrador.

Justificativa do projeto (benefícios)

A execução de inspeções técnicas utilizando formulários impressos, planilhas, mensagens e outros registros descentralizados dificulta a padronização das atividades e o acompanhamento das informações geradas durante o trabalho em campo.

Esse cenário pode provocar perda de dados, preenchimentos incompletos, dificuldade para relacionar fotografias e demais evidências às respectivas inspeções, demora na consolidação dos resultados e necessidade de retrabalho. Além disso, a ausência de um fluxo único dificulta a identificação de responsáveis, o acompanhamento das alterações realizadas e a análise do histórico de cada inspeção.

O FieldOps propõe centralizar essas atividades em uma plataforma digital integrada, conectando o trabalho realizado pelo técnico em campo às atividades administrativas de planejamento, acompanhamento e revisão.

Com a implantação da solução, espera-se obter maior padronização das inspeções, melhor qualidade das informações coletadas, redução de erros e retrabalho e maior rastreabilidade de todo o processo. O registro estruturado de respostas, fotografias, localização, equipamentos e não conformidades também permitirá que supervisores tenham maior visibilidade sobre as atividades realizadas.

Outro benefício relevante é a possibilidade de execução das inspeções em locais com conexão inexistente ou instável. O armazenamento local e a sincronização posterior permitirão que o trabalho continue sendo realizado sem comprometer os dados coletados.

Dessa forma, o FieldOps busca não apenas digitalizar formulários, mas melhorar a confiabilidade, a organização e o controle do processo de inspeção como um todo.

Premissas

- A primeira versão terá o Android como plataforma mobile prioritária.
- A validação obrigatória do aplicativo mobile será realizada em dispositivos Android.
- O sistema será utilizado inicialmente por uma organização responsável pela realização de inspeções para diferentes clientes.
- Cada inspeção terá um técnico responsável no MVP.
- O supervisor será responsável pela revisão dos resultados das inspeções.
- Os equipamentos poderão ser identificados por QR Code único.
- As inspeções serão baseadas em modelos previamente configurados.
- O aplicativo deverá preservar os dados ainda não sincronizados mesmo após ser fechado.
- A API REST será considerada o registro oficial das informações após a sincronização.
- O aplicativo deverá permitir a realização temporária das inspeções sem conexão com a internet.

Breve descrição do projeto

O FieldOps é uma plataforma digital destinada ao planejamento, execução, acompanhamento e revisão de inspeções técnicas realizadas em campo.

A solução será composta por um aplicativo mobile utilizado principalmente pelos técnicos, uma interface administrativa web destinada a supervisores e administradores, uma API REST responsável pelas regras de negócio e integração entre as aplicações e uma infraestrutura de dados para armazenamento das informações e evidências.

No fluxo principal, o supervisor configura um modelo de inspeção, agenda a atividade e a atribui a um técnico. O técnico recebe a inspeção pelo aplicativo, executa o checklist, identifica equipamentos por QR Code, registra fotografias, observações, localização e possíveis não conformidades. O aplicativo permite realizar essas atividades

mesmo temporariamente sem internet e posteriormente sincronizar os dados com o servidor.

Após a execução, o supervisor poderá revisar as informações coletadas e aprovar, reprovar ou solicitar correções na inspeção.

Patrocinador (*sponsor*)

Fundação Toyota do Brasil.

Estimativa de investimentos

R\$ 204 mil, considerando a mão de obra de 9 desenvolvedores por 3400 horas.

Estimativa de prazo

Três meses para a conclusão a partir de agosto.

Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

Para que o projeto alcance os resultados esperados, são considerados fatores críticos de sucesso:

1. Funcionamento completo do fluxo principal, contemplando planejamento, atribuição, execução, sincronização, revisão e aprovação da inspeção;
2. Integração consistente entre aplicativo mobile, interface administrativa web, API REST e infraestrutura de dados;
3. Garantia de que as informações registradas durante uma inspeção sejam preservadas mesmo em situações de perda ou ausência de conexão;
4. Sincronização confiável entre dispositivo e servidor, evitando perda, inconsistência ou duplicação de informações;
5. Correta aplicação das regras de autenticação, autorização e acesso conforme o perfil do usuário;
6. Funcionamento adequado dos checklists dinâmicos e das funcionalidades de registro de fotografias, QR Code, localização e não conformidades;
7. Interface mobile adequada ao contexto de utilização em campo, permitindo que o técnico realize suas atividades de maneira objetiva e com poucos passos;
8. Disponibilização de informações claras para que supervisores possam acompanhar o andamento das inspeções e analisar seus resultados;
9. Manutenção da integridade e rastreabilidade dos dados durante todo o ciclo da inspeção;
10. Execução de testes que validem os principais fluxos e regras de negócio antes da disponibilização da solução;
11. Atendimento aos critérios de aceitação estabelecidos para o MVP;
12. Comunicação e integração eficientes entre as diferentes frentes responsáveis pelo desenvolvimento da solução.

Principais riscos

Os principais riscos identificados para o projeto são:

1. **Perda de dados durante o trabalho offline:** falhas no armazenamento local podem ocasionar a perda de informações coletadas pelo técnico antes da sincronização.

2. **Falhas de sincronização:** problemas de comunicação entre o aplicativo e a API podem gerar informações incompletas, inconsistentes ou não enviadas ao servidor.
3. **Duplicidade de registros:** tentativas repetidas de sincronização podem gerar registros duplicados caso as operações não sejam tratadas de forma adequada.
4. **Problemas de integração entre os componentes:** divergências entre mobile, interface web, API e modelo de dados podem comprometer o funcionamento do fluxo completo da inspeção.
5. **Falhas no registro de evidências:** problemas relacionados à câmera, upload ou armazenamento podem impedir que fotografias sejam corretamente associadas às inspeções.
6. **Indisponibilidade de recursos do dispositivo:** permissões negadas ou falhas de câmera, QR Code ou geolocalização podem limitar determinadas funcionalidades do aplicativo.
7. **Incompatibilidade entre dispositivos:** diferenças entre versões e modelos de dispositivos Android podem ocasionar comportamentos inesperados na aplicação.
8. **Problemas de segurança ou controle de acesso:** falhas na autenticação ou autorização podem permitir que usuários tenham acesso a operações ou informações incompatíveis com seu perfil.
9. **Alterações de escopo:** inclusão de novas funcionalidades durante o desenvolvimento pode aumentar a complexidade e comprometer a conclusão das funcionalidades prioritárias.
10. **Dependência entre frentes de desenvolvimento:** atrasos em backend, mobile ou web podem impedir ou postergar a integração e os testes do fluxo completo.
11. **Baixa qualidade das informações coletadas:** uma interface pouco clara ou validações insuficientes podem resultar em respostas incompletas ou incorretas.
12. **Não conclusão de funcionalidades essenciais do MVP:** atrasos ou dificuldades técnicas podem impedir a demonstração completa do ciclo de inspeção previsto.

Restrições

O desenvolvimento do FieldOps deverá respeitar as seguintes restrições funcionais e tecnológicas:

- A primeira versão terá o Android como plataforma prioritária e obrigatória para validação do aplicativo mobile;
- O aplicativo mobile deverá seguir a arquitetura definida para o projeto, utilizando Expo, React Native e TypeScript;
- O backend deverá ser desenvolvido em Java com Spring Boot, concentrando as regras de negócio, autenticação, autorização, persistência e integração das aplicações;
- A comunicação entre o aplicativo mobile, a interface administrativa web e o backend deverá ocorrer por meio de uma API REST;
- A persistência central dos dados deverá utilizar PostgreSQL, enquanto o aplicativo mobile deverá utilizar SQLite para armazenamento local e suporte ao funcionamento offline;
- A interface administrativa web deverá seguir as tecnologias estabelecidas na arquitetura do projeto;
- Cada inspeção terá apenas um técnico responsável no MVP;
- O supervisor será responsável pela revisão dos resultados das inspeções;
- As inspeções deverão ser executadas com base em modelos previamente configurados;
- O aplicativo deverá preservar localmente os dados ainda não sincronizados, inclusive após seu fechamento;
- Após a sincronização, a API será considerada a fonte oficial de registro das informações;
- O desenvolvimento deverá priorizar as funcionalidades estabelecidas para o MVP, evitando que funcionalidades complementares comprometam a conclusão do fluxo principal;
- Não fazem parte do escopo inicial recursos como roteirização automática de equipes, acompanhamento contínuo da localização, integração com ERP, inteligência artificial para diagnóstico, sensores IoT e assinatura eletrônica com validade jurídica.

Interessados no projeto (stakeholders)

Os principais interessados no projeto são:

- Técnicos de campo;
- Supervisores de inspeção;
- Administradores do sistema;
- Organizações responsáveis pela execução das inspeções;

- Clientes atendidos pelas organizações responsáveis pelas inspeções;
- Equipe de desenvolvimento do FieldOps;
- Professores e orientadores responsáveis pelo projeto;
- Instituição de ensino.

Comitê Executivo

Andressa Almeida Bartolomeu Custódio, Caroline de Almeida Arruda, Felipe Cutiur Dos Santos, Ian Lucas Borges de Oliveira Pinto, Lucas Miguel Leite, Marcela Moraes Mulato, Natália Nogueira e Rodrigo Ferreira Soares.

Gerente do Projeto

Natália Nogueira.

Elaborado por: Andressa Almeida Bartolomeu Custódio, Caroline de Almeida Arruda, Felipe Cutiur Dos Santos, Ian Lucas Borges de Oliveira Pinto, Lucas Miguel Leite, Marcela Moraes Mulato, Natália Nogueira e Rodrigo Ferreira Soares.

Data: 28/08/2026 Assinatura: Andressa Almeida Bartolomeu Custódio, Caroline de Almeida Arruda, Felipe Cutiur Dos Santos, Ian Lucas Borges de Oliveira Pinto, Lucas Miguel Leite, Marcela Moraes Mulato, Natália Nogueira e Rodrigo Ferreira Soares.

Aprovado por:

Data: ____/____/____ Assinatura: